

Introducción al campo electrostático

Vamos a hacer un pequeño resumen de qué es electrostática.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos

lo que serían cargas positivas y cargas negativas.

¿Y qué es lo que hace una carga?

Imaginaos ahora que tenéis un colchón

y ponéis dentro del colchón, en medio, una bolita.

Si ponéis una bola que pesa mucho ¿qué pasará?

El colchón se comba.

Se hunde hacia abajo.

¿Qué hace esto?

Pues esta bola ha perturbado todo el colchón,

y si ahora dejas una bola ligera, esta bola caerá hacia allí.

También, imaginaos que es un cojín o una cosa de estas.

Otra cosa que podéis hacer es pinzarlo

y levantar un poco la ropa del cojín
y quedará como una montañita.

Entonces, cuando dejáis aquí
cualquier bola, esta caería.

Esto es más o menos lo que pasa
con el campo eléctrico.

Si os imagináis que el colchón
es transparente y es todo el espacio,

cuando pones una carga,
la carga modifica todo el espacio.

Todo este espacio modificado,
hace que cuando pongamos otra carga

en ese entorno,

pues, si es del mismo signo,

caiga hacia fuera, se aleje,

y si es de signo contrario,
vaya hacia ella.

Esto sería de signo contrario

y esto sería el mismo signo.

Cuando tienen el mismo signo
dos cargas, se alejan.

Y cuando tienen signo contrario,
se acercan.

Esto es un poco

para que nos entendamos.

Entonces, lo que tenemos,

esta modificación del entorno
que tenemos,

es lo que se conoce
como el campo eléctrico.

Podemos calcular el campo eléctrico
en cualquier punto.

Por ejemplo, esta carga
crea aquí un campo eléctrico

que va hacia allí.

El campo eléctrico
es una magnitud vectorial.

Cada punto tiene una dirección,
un módulo y un sentido.

Fijaos: esto es una carga positiva

y, por definición,
diremos que las cargas positivas

tienen un campo eléctrico
que se aleja de él.

Hay otro detalle: el campo eléctrico
se crea en el punto P .

Estamos hablando del campo eléctrico
en el punto P .

Entonces, a veces,
lo que veis es dibujada

una línea así,

significa que el campo eléctrico
que crea una carga en el punto P

lleva la dirección que une la carga

y el punto.

Bien, desde este punto va hacia aquí,
en este punto va hacia aquí abajo,

y así pues vamos viendo
hacia dónde va el campo eléctrico.

Y así vamos viendo
hacia dónde va el campo eléctrico.

En este punto, cuanto más cerca
estamos, además, es más fuerte,

y cuanto más lejos, es más pequeño.

Entonces, si unimos
todos los campos eléctricos

que nos quedan,

lo que tenemos es lo que se llama

las líneas de campo.

Entonces, una carga positiva,
con las líneas de campo que tiene,

pues lo que hacemos es ponemos
todos los vectores de campo eléctrico

y tenemos
las líneas de campo eléctrico,

que es la unión de los vectores,
pero si nosotros quisiéramos saber

cuál es el campo eléctrico
en un punto como este,

el campo eléctrico no es el vector
que va de la carga hasta el punto.

El campo eléctrico
aquí en este punto es esto:

es un vector que nace
en el punto donde lo calculamos.

Pero es eso, cuando unimos
todos los puntos con el campo

nos quedan unas líneas,
las líneas de campo.

Pues ya tenemos cómo se calcula
lo que es el campo eléctrico.

Luego veremos cómo se calcula.

Esto para cargas positivas,

y si lo que tenemos
son cargas negativas,

pues da igual, la única diferencia
es que en este caso

el campo eléctrico
apunta hacia la carga.

Las líneas de campo
vienen hacia la carga.

Cuanto más líneas tengamos,
más intensa es la carga.

O sea, la densidad de líneas
nos da una indicación

de cómo de fuerte es la carga.

La pregunta sería: ¿qué pasa si tengo
una carga positiva y otra negativa?

Imaginaos esta situación:
tenemos aquí una carga positiva

y aquí tenemos una carga negativa.

Las líneas de campo
en la carga positiva se alejan,

van hacia fuera,
y en la negativa, se acercan.

Si de un sitio salen
y en el otro entran,

pues lo que tenemos, fijaos, es

que las líneas
salen de las cargas positivas

y van hacia las negativas.

¿Vale?

Fijaos: salen de una
y van hacia la otra.

Incluso aquí en medio.

Van hacia allí.

Si tuviéramos dos cargas positivas

aquí,

o dos del mismo signo... Es importante
que tengan signo contrario.

Si tenemos aquí dos cargas
que tienen el mismo signo...

Vamos a ponerlas verdes

solo para indicar que no decimos
si son positivas ni negativas,

lo importante
es que tengan el mismo signo.

Tenéis aquí
dos cargas con el mismo signo,

que puede ser positivo o negativo,
pero las dos tienen el mismo signo.

Y en este caso, el campo que tenemos,

como tiene el mismo signo,
en medio, fijaos, el campo será 0.

Y entonces

lo que tenemos es que

pues el campo

se anulará uno con el otro.

El signo positivo o negativo
es una convención,

lo importante es que en las cargas
esté el mismo signo negativo.

Y en la convención incluimos
el hecho de que

si tienen el signo distinto...

Con signo negativo, van hacia ellas

y signo positivo, se alejan.

Aquí no he puesto ya la flecha
porque tienen el mismo signo.

Aquí veis el campo eléctrico
que crea una carga puntual.

Fijaos aquí:
tenemos la carga, que es positiva,

y el campo se va alejando.

En cada punto está
la flecha del campo eléctrico

que se aleja de la carga.

Entonces, por ejemplo,
si lo vamos moviendo,

fijaos que las líneas de campo

también se mueven.

Si unimos todas estas líneas,

lo que tenemos
son las líneas de campo eléctrico.

Son líneas que van saliendo.

Si en vez de una carga
tuviéramos dos cargas,

entonces fijaos

que las líneas de campo

se van sumando en cada punto.

Esto se ve quizás mejor
con las líneas, ¿veis?

Las líneas se van separando.

Si tuviéramos
carga positiva y negativa,

las líneas de campo
salen de la positiva

y van hacia la negativa.

Si separamos la carga, las líneas
de campo se va moviendo, y siempre

salen de la positiva
y terminan llegando a la negativa.

Bien, entonces, hecho esto,

la cuestión sería ver ahora
cómo calculamos el campo eléctrico.

Esta es un poco la idea
y ahora vemos cómo lo calculamos.

Otra cosa hay que tener en cuenta
es que, en este caso,

¿las dos cargas serían iguales?

Fijaos: de la carga de la izquierda

salen una, dos, tres,
cuatro, cinco, seis líneas.

A la derecha entran tres, cuatro,
cinco, seis, siete, ocho líneas.

Por tanto, es más fuerte la carga
de la derecha que la de la izquierda.

Esta carga es más fuerte,

más intensa,
tiene una carga mayor, es mayor.

Vamos a poner "más fuerte" o "mayor",
que sería la otra palabra.

Pues en el siguiente vídeo veremos
cómo se calcula el campo eléctrico.